

..... LİSESİ

2026 – 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Fizik Bilimi ve Hareketin Temelleri · Açık uçlu · FİZ.9.1.1 – FİZ.9.2.3 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

Toplam

45 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda hangi kaydı kullanacağınıza siz karar veriniz; kullandığınız veriyi, yaptığınız işlemi, gerekçenizi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Afyonkarahisar'da bir mahalle jeotermal sıcak suyla ısıtılmaktadır. Belediyenin ölçütü şudur: kuyu çıkışı ile merkez girişi arasındaki sıcaklık düşüşü $7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'yi aşmamalıdır. Belediye raporunda "Hattaki düşüş her gün ölçütün altında kalmıştır." denmektedir. Şekil ile çizelgeyi kullanarak bu cümleyi sınavınız; hangi iki ölçümü kullandığınızı ve hangi kaydın gerekmediğini belirtiniz. Dış hava sıcaklığı ile düşüş arasında gördüğünüz ilişkiyi de açıklayınız.



Ş.1 · Jeotermal ısıtma hattı. Üstteki boru gidiş, alttaki boru dönüş hattıdır.

Ölçüm günü	Ö1 · kuyu çıkışı	Ö2 · merkez girişi	Ö3 · dönüş hattı	Dış hava
1. gün	92 $^{\circ}\text{C}$	86 $^{\circ}\text{C}$	58 $^{\circ}\text{C}$	4 $^{\circ}\text{C}$
2. gün	92 $^{\circ}\text{C}$	84 $^{\circ}\text{C}$	55 $^{\circ}\text{C}$	-6 $^{\circ}\text{C}$
3. gün	90 $^{\circ}\text{C}$	85 $^{\circ}\text{C}$	57 $^{\circ}\text{C}$	2 $^{\circ}\text{C}$

Beklenen yanıt: Karar için Ö1 ve Ö2 kayıtları gereklidir; ölçüt bu iki nokta arasındaki düşüşü sınırlamaktadır. Ö3 dönüş hattı kaydı bu karar için gerekmez. Düşüşler 1. günde $92 - 86 = 6\text{ }^{\circ}\text{C}$, 2. günde $92 - 84 = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$, 3. günde $90 - 85 = 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir. 2. günde düşüş $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ olduğu için $7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ölçütü aşılmıştır; bu nedenle raporun cümlesi doğru değildir. Dış hava soğudukça düşüş artmaktadır: en büyük düşüş dış havanın $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$ olduğu günde görülmüştür. Boru ile çevre arasındaki sıcaklık farkı büyüdüğünde borudan çevreye aktarılan ısı da arttığı için hattaki düşüş büyür.

Puanlama kanıtı

- Karar için Ö1 ve Ö2 kayıtlarının gerektiğini, Ö3 kaydının gerekmediğini yazma. **3**
- Üç gün için sıcaklık düşüşünü hesaplama: $6\text{ }^{\circ}\text{C}$, $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ve $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. **4**
- Düşüşleri $7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ölçütüyle karşılaştırıp 2. günde ölçütün aşıldığını, bu nedenle rapor cümlesinin doğru olmadığını gösterme. **4**
- Dış hava soğudukça düşüşün arttığını kayıtlara dayanarak belirtip sıcaklık farkı ile ısı aktarımı arasındaki ilişkiyle açıklamak. **3**

Kısmi kredi: Üç düşüşten ikisi doğru hesaplanmışsa hesap maddesinden 2 puan verilir. Ölçüt aşımı bulunup rapor cümlesi hakkında hüküm yazılmamışsa üçüncü maddeden 2 puan verilir.

Bir gıda işletmesinin denetim hattında üç istasyon çalışmaktadır. İstasyonların yaptığı iş ve kayıt cihazının ölçtüğü değişim çizelgede verilmiştir. Her istasyonu baskın fizik alt alanıyla eşleştiriniz ve her eşleştirmeyi çizelgedeki ölçülen değişime dayandırarak gerekçelendiriniz. II. istasyonun soğutma bölümünde ayrıca elektrik motorlu bir soğutucu çalışmaktadır. Buna dayanarak bir istasyonun neden tek bir alt alanla sınırlanamayacağını açıklayınız.

İstasyon	Hatta yapılan iş	Kayıt cihazının ölçtüğü değişim
I	Paketler bir bobinin içinden geçirilir.	Bobinden geçen akımdaki sapma.
II	Ürün 72 °C'ye ısıtılır, sonra 4 °C'ye soğutulur.	Ürünün sıcaklığındaki değişim.
III	Cam şişe, arkasından ışık verilerek kameradan geçirilir.	Şişeden geçen ışığın şiddetindeki azalma.

Beklenen yanıt: I. istasyon elektrik ve manyetizma alt alanına girer; ölçülen değişim bobinden geçen akımdaki sapmadır ve bu sapma paketin içindeki metalin bobinin manyetik alanını etkilemesiyle oluşur. II. istasyon ısı ve termodinamik alt alanına girer; ölçülen değişim ürünün sıcaklığındaki değişimdir, yani ısı alışverişidir. III. istasyon optik alt alanına girer; ölçülen değişim şişeden geçen ışığın şiddetindeki azalmadır, yani ışığın madde içinden geçişidir. II. istasyonda soğutucu bir elektrik motoruyla çalıştığı için aynı istasyonda elektrik ve manyetizma bilgisi de kullanılır. Bir düzende birden çok fiziksel olay birlikte işlediğinden istasyon tek bir alt alanla sınırlanamaz; alt alan ayrımı olayları incelemek içindir, düzenekleri bölmek için değildir.

Puanlama kanıtı

- Üç istasyonu uygun alt alanla eşleştirme: elektrik ve manyetizma, ısı ve termodinamik, optik (3 × 2). **6**
- Her eşleştirmeyi çizelgedeki ölçülen değişime dayandırarak gerekçelendirme (3 × 2). **6**
- II. istasyondaki elektrik motorunu örnek göstererek bir istasyonun tek alt alana sınırlanamayacağını yazma. **2**

Kısmi kredi: “Elektrik” gibi daha genel bir ad yazılıp gerekçe ölçülen değişime dayanıyorsa eşleştirme puanının yarısı, gerekçe puanının tamamı verilir. Gerekçe yalnız işin adını yineliyorsa gerekçe puanı verilmez.

Bir halk kütüphanesinin etkinlik odasında İbnülheyyem'in karanlık oda denemesi yeniden kurulmuştur. Şekildeki odaya ışık yalnız duvardaki küçük delikten girer. Aynı mum, aynı uzaklık ve aynı oda kullanılarak yalnız deliğin çapı değiştirilmiş, duvarda görülen sonuç çizelgeye yazılmıştır. Buna göre **a)** denemelerde değiştirilen etkeni ve sabit tutulan koşulları yazınız. **b)** Delik büyüdükçe görüntünün neden bozulduğunu ışığın doğrusal yayılmasını kullanarak açıklayınız. **c)** Odada göz bulunmadığı hâlde duvarda görüntü oluşmasının, "Görme, gözden çıkan ışınlarla olur." görüşüne karşı nasıl bir kanıt oluşturduğunu yazınız.



Ş.2 · Karanlık oda denemesinin düzeneği.

Deneme	Deliğin çapı	Karşı duvarda görülen
1	2 mm	Ters duran, kenarları keskin, sönük bir görüntü.
2	6 mm	Ters duran, daha parlak, kenarları bulanık bir görüntü.
3	20 mm	Görüntü seçilemiyor; duvarda yayvan bir aydınlık leke var.

Beklenen yanıt: Denemelerde değiştirilen tek etken deliğin çapıdır; mum, mumun odaya uzaklığı, odanın boyutları ve karşı duvarın konumu sabit tutulmuştur. Bu nedenle görülen farkın nedeni yalnız delik çapına bağlanabilir. Işık doğrusal yayıldığı için mumun her noktasından çıkan ışık delikten geçerek karşı duvarda bir leke düşürür. Delik küçükken her noktanın lekesi küçük kalır, lekeler birbirinden ayrılır ve görüntü keskin olur; ancak delikten az ışık geçtiği için görüntü sönüktür. Delik büyüdükçe her noktanın lekesi genişler, lekeler üst üste biner; görüntü önce parlaklaşıp bulanıklaşır, sonra seçilemez bir aydınlık lekeye dönüşür. Odada göz bulunmadığı hâlde duvarda görüntü oluşması, görüntünün gözden çıkan ışınlarla değil mumdan gelen ışıkla oluştuğunu gösterir. "Görme, gözden çıkan ışınlarla olur." görüşü bu gözlemi açıklayamaz; çünkü ortada bakan bir göz yoktur.

Puanlama kanıtı

- Değiştirilen etkenin delik çapı olduğunu yazma ve sabit tutulan koşullardan en az ikisini belirtme. **3**
- Delik büyüdükçe görüntünün bozulmasını, her noktadan gelen ışığın lekesinin genişleyip üst üste binmesiyle açıklama. **4**
- Odada göz olmadan görüntü oluşmasını, ışığın cisimden geldiğine kanıt olarak kullanma. **5**
- Bu gözlemin "Görme, gözden çıkan ışınlarla olur." görüşünü açıklayamadığını belirtme. **2**

Kısmi kredi: Yalnız "delik büyüdü" denip sabit tutulan koşullar yazılmamışsa birinci maddeden 1 puan verilir. Işık doğrusal yayıldığı yazılıp lekelerin örtüşmesine değinilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir.

Bir belediyenin gençlik merkezi, üç ayrı kurumun yaz stajı ilanını öğrencilere duyurmuştur. İlanların istediği iş birinci çizelgede, başvuracak öğrencinin beceri kaydı ikinci çizelgededir. Buna göre **a)** üç ilanın da ortak olarak istediği fizik temelli beceriyi çizelgelere dayanarak yazınız. **b)** İlanlardan birini seçiniz; o işte hangi fizik bilgisinin hangi adımda kullanıldığını gösteriniz. **c)** Öğrencinin kaydında eksik görünen becerinin hangi ilanda en çok sorun çıkaracağına karar veriniz ve kararınızı işin gerektirdiği ölçüm güvenilirliğiyle gerekçelendiriniz.

İlan	Stajyerin yapacağı iş
A · Meteoroloji istasyonu	Rüzgâr ve sıcaklık ölçerlerin kaydını saat başı alıp aletin ayarını denetlemek.
B · Tarımsal kurutma tesisi	Kurutma odasının sıcaklık ve nem kaydını grafiğe dökerek raporlamak.
C · Hastane biyomedikal birimi	Görüntüleme cihazının ölçtüğü değeri bilinen bir örneklerle karşılaştırarak doğrulamak.

Öğrencinin beceri kaydı	Durum
Ölçüm aletini kurup okuma	Okul laboratuvarında yapmış.
Kaydı çizelgeye ve grafiğe aktarma	Yapmış.
Ölçüm sonucunu bilinen bir değerle karşılaştırıp doğrulama	Hiç yapmamış.
Ekip içinde rapor yazma	Bir kez yapmış.

Beklenen yanıt: Üç ilanın da ortak istediği beceri, bir ölçüm aletinden okunan değeri doğru kaydedip yorumlayabilmektir; üç işin de çıktısı bir ölçüm kaydıdır. Örnek seçim: B ilanında kurutma odasının sıcaklık ve nem kaydı saat saat alınır. Isının maddeyi ve içindeki suyu nasıl etkilediği bilgisi, grafiğin hangi bölümünde kurutmanın yavaşladığını okuma adımıyla kullanılır; bu adım olmadan raporda yalnız sayılar sıralanır. Öğrencinin kaydında eksik olan beceri, ölçüm sonucunu bilinen bir değerle karşılaştırıp doğrulamaktır. Bu eksiklik en çok C ilanında sorun çıkarır; çünkü o işin kendisi cihazın ölçtüğü değeri bilinen bir örneklerle karşılaştırmaktır. Doğrulama yapılmazsa cihazın sapması fark edilmez ve hastaya ilişkin karar yanlış bir ölçüme dayandırılır.

Puanlama kanıtı

- Üç ilanın ortak istediği beceriyi, ölçüm değerini kaydedip yorumlama olarak çizelgelere dayanarak yazma. **4**
- Seçilen ilanda kullanılan fizik bilgisini, işin hangi adımıyla kullanıldığını göstererek yazma. **5**
- Eksik becerinin C ilanında en çok sorun çıkaracağını belirleme. **3**
- Bu kararı, doğrulama yapılmazsa cihazın sapmasının fark edilmeyeceğini yazarak gerekçeleştirme. **2**

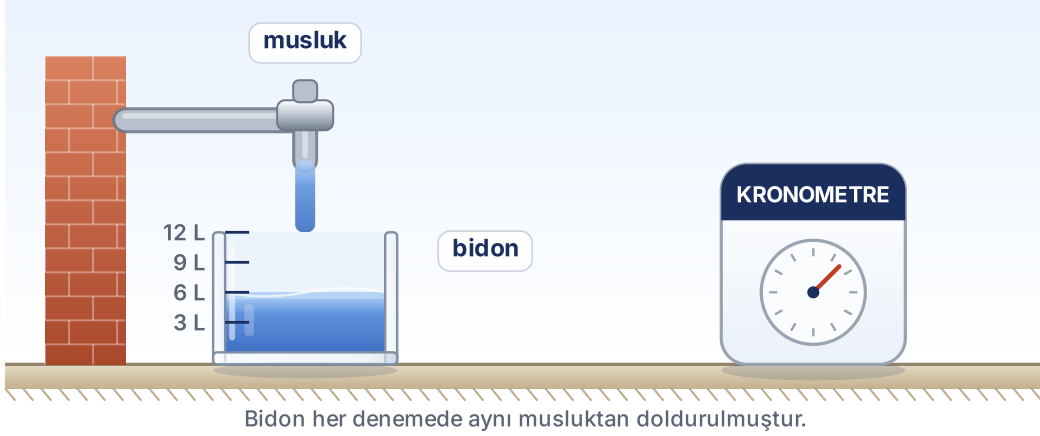
Kısmi kredi: Ortak beceri “ölçüm yapmak” biçiminde genel yazılmışsa birinci maddeden 2 puan verilir. Fizik bilgisi yazılıp işin adımıyla bağlanmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir.

Soru 5

FİZ.9.2.1

14 puan

Afyonkarahisar'da bir çeşmeden su bidonu doldurulmaktadır. Şekildeki düzenekte bidon derecelidir ve süre kronometreyle ölçülür. Aynı çeşmede yapılan üç denemenin kaydı çizelgededir. Birim sürede geçen hacme debi denir. Buna göre **a)** hacim ve süre niceliklerini ve bunlardan bulunan debiyi temel ve türetilmiş olarak ayırınız. **b)** Hacim, bidonun üzerinden doğrudan okunduğu hâlde neden türetilmiş bir nicelik sayılır? Açıklayınız. **c)** Üç deneme için debiyi hesaplayınız ve musluğun hangi denemede daha çok açıldığını gösteriniz. **ç)** Debinin biriminin SI temel birimlerinden nasıl kurulduğunu yazınız.



Ş.3 · Dereceli bidonun çeşmeden doldurulması ve süre ölçümü.

Deneme	Doldurulan hacim	Geçen süre
1. deneme	6 L	24 s
2. deneme	10 L	40 s
3. deneme	9 L	30 s

Beklenen yanıt: Süre temel niceliktir; SI birimi saniyedir (s). Hacim türetilmiş niceliktir; uzunluğun üç kez çarpıma girmesiyle kurulur ve SI birimi metreküptür (m^3). Debi de türetilmiş niceliktir; hacmin süreye bölünmesiyle elde edilir. Hacmin bidon üzerinden doğrudan okunması onu temel nicelik yapmaz; ayırt edici ölçüt aletin ne gösterdiği değil, birimin başka birimlerden kurulup kurulmadığıdır. Debiler $6 \div 24 = 0,25 \text{ L/s}$, $10 \div 40 = 0,25 \text{ L/s}$ ve $9 \div 30 = 0,30 \text{ L/s}$ 'dir. Musluk 3. denemede daha çok açılmıştır; çünkü birim sürede geçen hacim en büyük o denemededir. Yalnız doldurulan hacimlere bakmak yanıltır: 3. denemede hacim 2. denemeden azdır, ama süre daha kısadır. Debinin SI birimi metreküp bölü saniyedir (m^3/s); uzunluk ve zaman temel niceliklerinin birimlerinden kurulur.

Puanlama kanıtı

- Süreyi temel, hacmi ve debiyi türetilmiş nicelik olarak ayırma. **4**
- Temel-türetilmiş ayrımının ölçütünün alet değil birimin kuruluşu olduğunu yazarak hacmin türetilmiş olduğunu gerekçelendirme. **3**
- Üç deneme için debiyi $0,25 \text{ L/s}$, $0,25 \text{ L/s}$ ve $0,30 \text{ L/s}$ olarak hesaplama ve musluğun 3. denemede daha çok açıldığına karar verme. **4**
- Debinin SI biriminin m^3/s olduğunu, uzunluk ve zaman temel birimlerinden kurulduğunu gösterme. **3**

Kısmi kredi: Üç debiden ikisi doğru hesaplanmışsa üçüncü maddeden 2 puan verilir. Debiler doğru hesaplanıp musluğun en çok 2. denemede açıldığı yazılmışsa üçüncü maddeden 3 puan verilir; karar puanı olan 1 puan verilmez.

Soru 6 FİZ.9.2.2

15 puan

Bir kurye, haritadaki A noktasından B noktasına iki ayrı gün iki ayrı rotayla gitmiştir. Rotalar şekilde, süreler çizelgededir. Buna göre **a)** şekli kullanarak her rota için alınan yolu ve yer değiştirmeyi bulup çizelgeye yazınız. **b)** Alınan yolu ve yer değiştirmeyi skaler-vektörel ayrımına göre sınıflandırınız; sınıflandırmanızı yön bilgisinin gerekli olup olmamasına dayandırınız. **c)** Kurye “İki günde de aynı hareketi yaptım.” demektedir. Ortalama süratleri de hesaplayarak bu sözün hangi nicelik bakımından doğru, hangileri bakımından yanlış olduğunu yazınız.



→ doğu

Her küçük kare 100 metredir.

Ş.4 · Kuryenin iki rotası. Mavi çizgi L rotası, turuncu çizgi M rotasıdır.

Rota	Geçen süre	Alınan yol	Yer değiştirme
L	200 s	...	...
M	280 s	...	...

Beklenen yanıt: L rotası 8 kare, M rotası 3 + 8 + 3 = 14 karedir. Her kare 100 m olduğu için alınan yollar 800 m ve 1400 m'dir. Her iki rota da A'dan başlayıp B'de bittiği için yer değiştirme ikisinde de aynıdır: büyüklüğü 800 m, yönü doğudur. Alınan yol skalerdir; sayı ve birimle tam olarak verilir, yön bilgisi gerekmez. Yer değiştirme vektörelidir; büyüklüğünün yanında yönü de yazılmadığında kayıt eksik kalır. Ortalama süratler $800 \div 200 = 4$ m/s ve $1400 \div 280 = 5$ m/s'dir. Kurye yalnız yer değiştirme bakımından haklıdır; alınan yol ve ortalama sürat bakımından haksızdır, çünkü bu iki nicelik iki günde farklı çıkmıştır. Bu nedenle iki hareket aynı değildir.

Puanlama kanıtı

- Kare sayılarını ölçekle çarparak alınan yolları 800 m ve 1400 m olarak bulma. **4**
- İki rotanın yer değiştirmesini de büyüklüğü ve yönüyle 800 m doğu olarak yazma. **4**
- Alınan yolu skaler, yer değiştirmeyi vektörel olarak sınıflandırıp ayrımı yön bilgisinin gerekliliğine dayandırma. **4**
- Ortalama süratleri 4 m/s ve 5 m/s olarak hesaplayıp kuryenin sözünün yalnız yer değiştirme bakımından doğru olduğunu yazma. **3**

Kısmi kredi: Yer değiştirme 800 m yazılıp yön belirtilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Süratler doğru hesaplanıp kuryenin sözü hakkında hüküm yazılmamışsa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Soru 7 FİZ.9.2.3

15 puan

Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi yürüyüş parkurunda bir grubun üç ayrı yürüyüş bölümü, aynı ölçekli krokiye ok olarak çizilmiştir. Krokinin altındaki ölçek çubuğu bir ölçek biriminin kaç metreye karşılık geldiğini gösterir; bölümlerin süreleri çizelgededir. Buna göre **a)** ölçek çubuğunu kullanarak L, M ve N bölümlerinin büyüklüklerini metre cinsinden hesaplayınız ve bu hesapta çizelgedeki hangi sütunu kullanmadığınızı belirtiniz. **b)** Parkur defterinde "L ile N okları aynı uzunlukta çizildiğine göre eşit vektördür." yazmaktadır. Bu çıkarımı, iki okun metre cinsinden uzunluklarını ve gösterdikleri yönleri ayrı ayrı karşılaştırarak değerlendiriniz. **c)** M bölümünü L cinsinden yazınız; yazımınızı aynı iki karşılaştırmaya dayandırınız. **ç)** Krokiye çizilmemiş dördüncü bir bölüm, L ile zıt vektördür. Bu bölümün okunu krokiye çizmek için okun kaç ölçek birimi uzunlukta ve hangi yönde çizileceğini yazınız.



Ş.5 · Yürüyüş parkurunun üç bölümü, ölçek çubuklu krokide.

Bölüm	Yürüyüş süresi
L	2 dakika
M	5 dakika
N	3 dakika

Beklenen yanıt: Ölçek çubuğu bir ölçek biriminin 20 metre olduğunu gösterir. Krokide L oku 3, M oku 6, N oku 3 ölçek birimi uzunluğundadır. Buna göre büyüklükler L için $3 \times 20 = 60$ m, M için $6 \times 20 = 120$ m, N için $3 \times 20 = 60$ m'dir. Bu hesapta çizelgedeki yürüyüş süresi sütunu kullanılmaz; bir yer değiştirmenin büyüklüğü yalnız ok uzunluğundan ve ölçekten bulunur. Büyüklük ölçütü bakımından L ile N eşittir; ikisi de 60 m'dir. Yön ölçütü bakımından eşit değildir: L doğuyu, N kuzeyi göstermektedir. Bir vektörün eşitliği iki ölçütün birlikte sağlanmasını gerektirdiğinden defterdeki çıkarım yanlıştır; L ile N eşit vektör değildir, yalnız büyüklükleri eşittir. M'nin büyüklüğü 120 m'dir, yani L'nin büyüklüğünün iki katıdır; M batıyı, L doğuyu gösterdiği için ikisi aynı doğrultuda ve zıt yönlüdür. Bu iki ölçüt birlikte $M = -2L$ bağıntısını verir. L ile zıt vektör olan dördüncü bölümün büyüklüğü L ile aynı, yönü tersidir; bu nedenle okun 3 ölçek birimi uzunlukta ve batı yönünde çizilmesi gerekir.

Puanlama kanıtı

- Ölçek çubuğunu kullanarak L, M ve N'nin büyüklüklerini 60 m, 120 m ve 60 m olarak hesaplama. **4**
- Bu hesapta yürüyüş süresi sütununun kullanılmadığını belirtme. **1**
- L ile N'nin uzunluklarını ve yönlerini ayrı ayrı karşılaştırıp büyüklüklerin eşit, yönlerin farklı olduğunu gösterme. **3**
- Defterdeki çıkarımı reddedip L ile N'nin eşit vektör olmadığını yazma. **2**
- M'nin büyüklüğünün L'ninkinin iki katı, yönünün zıt olduğunu gösterip $M = -2L$ biçiminde yazma. **3**
- Dördüncü bölümün okunun 3 ölçek birimi uzunlukta ve batı yönünde çizileceğini yazma. **2**

Kısmi kredi: Büyüklükler ölçek birimi cinsinden doğru bulunup metreye çevrilmemişse birinci maddeden 2 puan verilir. M'nin L'nin iki katı olduğu yazılıp zıt yön belirtilmemişse beşinci maddeden 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.1.1	14	Gerekli kaydı seçip bir yargıyı ölçütüle sınama.
Soru 2	FİZ.9.1.2	14	Alt alanı ölçülen değişime dayandırma.
Soru 3	FİZ.9.1.3	14	Değişkeni okuyup gözlemi kanıt olarak kullanma.
Soru 4	FİZ.9.1.4	14	İş ile beceriyi eşleştirip eksiği sonuca bağlama.
Soru 5	FİZ.9.2.1	14	Temel-türetilmiş ayrımı ve iki adımlı oran hesabı.
Soru 6	FİZ.9.2.2	15	Yol ile yer değiştirmeyi şekilden ayırma.
Soru 7	FİZ.9.2.3	15	Ölçek çubuğundan büyüklüğe geçip eşitlik ölçütlerini sınama.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de dönüş hattı kaydının da hesaba katılması, Soru 3'te yalnız "delik büyüdü" denip sabit koşulların yazılmaması, Soru 5'te hacmin ölçü kabıyla okunduğu için temel sayılması ve debiler yerine hacimlerin karşılaştırılması, Soru 6'da iki rotanın yer değiştirmesinin farklı sanılması, Soru 7'de aynı uzunlukta çizilen iki okun yönleri farklı olduğu hâlde eşit vektör sayılması ve süre sütununun gereksiz yere hesaba katılması.